全部代码材料阅读说明

这份材料汇集当前成品的项目源码、构建入口和必要测试，同时保留模型训练与转换、IR 部署和 FPGA 像素预处理的参考代码。主运行路径固定为 CPU 预处理、NPU 模型 11 检测、FPGA 告警；参考目录的代码不代表全部已经启用在当前产品中。

先读哪些文件

建议按一帧数据经过的顺序阅读：worker.py 串联采集、推理与告警；product_stream.cpp 管理常驻 NPU 调用；policy.py 定义 Q16 框与 CPU 参考状态；region_alarm_regs_m505.v 接收完整帧事务；region_alarm_core.v 维护告警；alarm_observer.v 记录四类事件。最后看 Desktop.cs 和 viewer.py 理解结果如何显示。

路径 相对 core_source	用途
src/board/runtime	相机主循环、服务入口、预览录像、状态、锁和会话管理
src/npu	模型装载、输入适配、SDK 调用及结果回包
src/pl/alarm	帧事务、ROI、连续确认、断流与事件观察
src/pl/integration 和 constraints	接入厂商父工程的顶层、接线与约束
src/desktop	C# WinForms 界面、认证控制组件和配置示例
tests	告警、事件和状态对照；硬件测试入口须显式执行
build	ARM64、Windows 及仿真构建入口，硬件覆盖脚本
reference	模型 11 训练转换、IR 与像素预处理参考
third_party	必要厂商辅助头文件及原许可

从启动到退出

run_camera.py 由 systemd 持有，校验运行文件并等待相机，创建带 boot 的会话；worker.py 接管当前设备锁并建立常驻推理连接。每帧检查输入与结果，将完整框事务交给 FPGA，再比较 CPU 参考与硬件读回。预览只保留最新帧，编码与日志均有界。

停止请求由既有服务入口处理，等待当前推理完成并确认 SDK 关闭后，再结束编码和子进程、释放设备。UNKNOWN 或关闭不明时保留所有者与证据，不能把强制结束进程当成正常退出。observability.py 沿用主循环持有的设备会话进行有界只读采样，不另开设备，也不改变告警状态。

构建与验证

源码构建的完整参数见 docs/构建与依赖.md。NPU 和 MMIO 构建入口为 build/build_arm64.py；CPU 图像及编码库见 build/build_native_linux.sh；Windows 界面见 build/build_desktop.ps1。Python 运行依赖 NumPy 和 OpenCV，NPU 构建另需 Icraft 3.39、ZG330Backend、AArch64 工具链及配套 C++依赖。

build/alarm_sources.f 和 build/run_alarm_sim.sh 用于告警仿真。tests/pl/tb_observability.sv 把超时缩短以覆盖事件转换，并将新旧告警输出并行比较；产品仍使用 1000ms 超时。tests/board/qualify_observer.py 会提交合成框并影响告警，仅供有明确执行条件的板端验收，不能随自启服务运行。

板端源码整理了注释，去除文档字符串后与运行文件的 Python 语法结构一致。GitHub 审核副本清除了上位机设备专用默认指纹并重新构建，控制组件完成离线自检；本轮没有重新构建或测试板端硬件。一小时运行结果见完整材料的 05_evidence。

厂商与第三方依赖

硬件重建需准备匹配厂商父工程、Vivado 2018.3、Procise 2025.1.1 及器件工具补丁，再按 build/fpga/apply_observer_overlay.tcl 接入项目源码。代码材料保留项目接线与约束，不附完整厂商大工程、系统镜像或 SDK 安装包。

third_party 中的厂商辅助代码与根目录第三方许可说明保留来源。模型沿用 Ultralytics YOLO11，数据来自公开作者；训练图像、标签全集、模型运行库、个人凭据不属于本代码目录。所有数据链接和许可范围应结合完整 GitHub 材料中的来源说明阅读。

如何查具体实现

docs/代码导读.md 按模块说明主运行路径，docs/文件索引.md 列出逐文件用途，docs/PL 接口与规则.md 说明寄存器和事务。完整材料里的代码辅助阅读.html 支持按模块和文件搜索。全部代码材料已展开，便于逐文件审核。